

現場マニュアル

前日の仕込みから、当日、片付けまで。台紙の発注は入れていません。
このイベントの核心は「**会場スタッフのアプリ操作を0回にする**」ことです。手順を1つ増やす話が出たら、まずそこへ戻ってください。

2026-09-12 スキャナ：CZUR Shine Ultra Pro 台紙：A4 よこ / 11種

だれが	なにを	1日あたり
立ち上げる人	設営・設定・片付け	朝と終わりに1回
会場スタッフ	紙を配る／描けた紙をスキャンする	30～100回
会場スタッフ	アプリの操作	0回

前日
立ち上げる人

アプリとスキャナを整える

当日の朝にやらないでください。失敗したときに直す時間がありません。

アプリを最新にする

設定画面（**S** キー）→「更新を確認」→「いま入れ替えて再起動する」。 **絵と設定は消えません。**

スキャナの設定

アプリの操作は0回ですが、スキャナ側は最初に1回だけ設定が必要です。

設定	こうする	外すとどうなる
保存形式	JPG	PDFは読めません。書類用スキャナは既定がPDFのことが多い
保存先	アプリの取り込みフォルダ。この用途だけの空フォルダを作る	スタッフの操作が「毎回コピーする」に増える。ピクチャやデスクトップを指定しない（下）
解像度	150～300dpi	600dpiは要らない（150も300も取り込み約2.9秒）
ファイル名	通し番号。リセットしない	毎回 img001 に戻ると二重取り込みとみなして捨てる。絵が静かに消える
トップLED	点ける	影が濃いと、紙の一部が「紙ではない」と判定されて取り込みを断る
フットペダル	使う	手で操作すると手や腕が写り込んで影になる

設定	こうする	外すとどうなる
自動切り出し	紙のまわりに余白を残す	端ぎりぎりで切ると、絵が写真の縁に触れて 丸ごと消える ことがある

設定の名前はソフトの版で違うかもしれません。大事なのは **JPGで・決まったフォルダへ・通し番号**で保存されることの3つだけです。

取り込みフォルダは、この用途だけの空フォルダにする

会期の終わりの「イベントを終える」は、**そのフォルダにある写真を全部** 会期のフォルダへ移します（次の会期に混ざらないようにするため）。ピクチャやデスクトップを指定していると、**関係のない写真まで一緒に動きます**。消えはしませんが、探すのが大変です。押す前の確認に**フォルダ名と枚数**が出ます。覚えのない枚数なら、そこで止めてください。

左下のお知らせを「失敗だけ」にする

S キー → 「左下のお知らせ」 → 「**失敗だけ**」。既定は「ぜんぶ出す」です（更新で急に文字が消えると壊れたように見えるため）。そのままだと、**来場者が見ている画面に運営向けの文字が出続けます**。

「**出さない**」にはしないでください。紙が1枚取り込めなくても、誰も気づけなくなります。

紙の置き方

黒い布のままで構いません。アプリ側で吸収しました。ただし次の2つは守ってください。

- 紙のまわりに余白を空けて撮る。ぎりぎりまで寄せない
- 紙に影が落ちていないか、始める前に1枚撮って確かめる

実測（実データ400枚）

黒い布は「紙ではない」と判定されるので、条件が悪いと **紙の写真がそのまま水槽を泳ぎます**。200枚中21枚がそうになっていたのを10枚まで減らしました（0にはできていません）。影のほうは深刻で、9/6 の水族館では**200枚すべて**で紙の中の明るさが20%以上ばらついていました。ここは撮り方でしか直せません。

通しで1枚試す

合格 — 色を塗った紙を1枚スキャンすると、アプリを触らずに数秒で泳ぎ出す。

当日の朝
30分

立ち上げる

1. PC・スキャナ・モニターをつなぐ

2. アプリを起動する
3. **S** キーで設定を開き、**テーマ**（水族館／ダイナソー）を今日のものにする
4. 取り込みフォルダが前日のままか確認する
5. **左下のお知らせが「失敗だけ」**になっているか確認する
6. **F** キーで全画面にする
7. 試しに1枚スキャンして、泳ぎ出すのを見る
8. 試した絵を一覧から消す

ここまでで立ち上げは終わりです。あとはスタッフに任せられます。

このページを切り取って、スキャナの横に貼る

スキャンの手順

- 1 台紙を渡す
- 2 描けた紙を受け取る
- 3 スキャナの下に、まっすぐ置く
- 4 フットペダルを踏む
- 5 紙を返す

渡すときに一言 —— 「絵の中を塗ってね」

こうする

- まっすぐ置く
- 紙のまわりに余白を空ける
- 1枚ずつ置く
- 出ないときは、もう一度スキャンする

これはしない

- ✕ アプリを触る（触りません）
- ✕ 手や腕を紙の上に残す
- ✕ 2枚重ねて置く
- ✕ うまくいかなかった紙を捨てる

2回やっても画面に出ない紙は、**取っておいて立ち上げた人に渡してください。**あとで直すための、唯一の手がかりになります。

イベントを終える

S キーで設定を開き、「イベントを終える」に会場の名前を入れて「絵を片付けて次へ」を押します。

その会期の絵と、**元のスキャン写真**がまとめて日付つきフォルダへ移ります。**消えません。移すだけです。** 取り込みフォルダとテーマの設定は残るので、次の会期の朝に選び直すことにはなりません。

pieces/	泳いでいた絵（切り抜き済み）
pieces.json	その台帳
scans/	スキャナが撮った元の写真 ← 一番大事

なぜ scans が一番大事か
不具合を調べられるのはこれだけです。プテラノドンが飛ばなかった原因は、**実物の紙が手元に来て初めて**分かりました。合成データでは一度も再現できませんでした。

持ち帰るもの：上のフォルダ（丸ごとバックアップ）／うまくいかなかった紙の現物／参加人数と気づいたこと。

だいたいここに入っています

症状	見るところ
1枚も泳がない	スキャナの保存形式が PDF になっていませんか。 JPG にする
1枚も泳がない	保存先が取り込みフォルダですか（ S キーで確認できます）
ある紙だけ泳がない	もう一度スキャンする。それでも駄目なら 紙を取っておく（2回で切り上げる。 実データに6回撮り直した例がありました）
うすい色だけの絵が出ない	うすい黄色・はだ色は紙の色に近く消えることがあります。 トップLEDを確かめてもう一度
絵が真っ黒／変な四角が泳ぐ	敷いているマットが黒くありませんか。 白い紙を敷く
絵の中が透けている	影です。 トップLEDを点ける／手を紙の上に残さない
絵が縦に潰れて見える	紙を寄せすぎです。 まわりに余白を空ける
途中から取り込まれない	ファイル名が img001 に戻る設定になっていませんか
前回の絵が混ざっている	「イベントを終える」をやらずに始めています。いまからでもできます
画面がカクつく	S → 「飾りの多さ」を下げる／「しなりの強さ」を 0 にする
画面に運営向けの文字が出る	S → 「左下のお知らせ」を「 失敗だけ 」に

症状

見るところ

片付けを押しても反応しない

絵のフォルダをエクスプローラで開いていたら閉じる。理由が画面に出ます

どれにも当てはまらないときは、うまくいかなかった紙を取っておいてください。紙さえあれば、あとから原因を特定して直せます。

毎回
記録する

次の会期の判断を良くするために

- 会場・日程
- 参加人数
- 台紙の消費（種類ごと）
- 泳いだ絵の枚数
- うまくいかなかった紙の枚数と、その紙
- スタッフから出た声／来場者から出た声

「うまくいかなかった紙」は**必ず現物**で持ち帰ってください。枚数だけでは直せません。

原本は docs/イベント運営マニュアル.md。手順を変えたときは、そちらを直してから tools/make-manual-pdf.py で作り直してください。台紙の発注は原本のほうに入っています。